

AL-04 · Mehrwertige Alkohole: Glycol und Glycerin

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 13 — Alkohole und organische Säuren, S. 162–163. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Was mehrere OH-Gruppen bewirken

Jede zusätzliche OH-Gruppe verstärkt alle Effekte, die schon bei den einwertigen Alkoholen zu sehen waren.

- Mehr Wasserstoffbrücken bedeuten höhere Siedetemperatur: Ethanol 78 °C, Glycol 197 °C, Glycerin 290 °C.
- Sie bedeuten auch höhere Zähigkeit — Glycerin ist sirupartig.
- Und bessere Wasserlöslichkeit, weil mehr polare Gruppen zur Verfügung stehen.

Merke: Jede OH-Gruppe mehr: höherer Siedepunkt, zäher, besser löslich.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Ethanol (C_2H_5OH).

Aufgabe 2

Eine Probe von 450 g enthält 12 % Alkohol. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 3

Welche Stoffmenge sind 64 g Methanol ($M = 32 \text{ g/mol}$)?

Aufgabe 4

Wie viele Atome insgesamt stecken in 2 CH₃COOH?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Erkläre einer Mitschülerin, die gefehlt hat, wie du bei Aufgabe 2 vorgegangen bist. Schreibe in ganzen Sätzen und ordne die Aufgabe dem Thema „Mehrwertige Alkohole: Glycol und Glycerin“ zu.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

8 44 g/mol 2 048 mol 16 46 g/mol 54 g 396 g 2 mol

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}) = 46 \text{ g/mol}$
2. $1 \text{ } \text{‰‰} = 4,5 \text{ g} \rightarrow 12 \text{ } \text{‰‰} = 54 \text{ g}$
3. $n = 64 \text{ g} : 32 \text{ g/mol} = 2 \text{ mol}$
4. $2 \cdot 8 = 16 \text{ Atome}$